



MRS6241-P2840-M81

毫米波雷达模组

规格书

文档页数：17

文档版本号：1.1

发布时间：2026-06-27

版本历史

版本	版本描述	日期
1.1	更改 PIN 脚排布图	2026-06-27
1.0	初版建立	2025-07-01

目录

版本历史..... ii

目录..... iii

图片目录..... iv

表格目录..... v

1 概述..... 6

 1.1 模组简介..... 6

 1.2 模组规格..... 6

 1.3 应用场景..... 7

2 系统应用框图..... 8

3 PIN 脚定义..... 9

 3.1 PIN 脚定义..... 9

 3.2 Pin 脚描述..... 9

4 外设..... 11

 4.1 GPIO..... 11

 4.2 UART..... 11

 4.3 I2C..... 11

 4.4 PWM..... 12

 4.5 SPI..... 12

 4.6 GPADC..... 13

 4.7 CAN-FD..... 13

 4.8 LIN..... 13

5 硬件使用..... 15

 5.1 硬件启动..... 15

 5.2 固件烧录..... 15

6 电气特性..... 16

 6.1 电源工作条件..... 16

图片目录

图 2-1	MRS6241-P2840-M81 系统应用框图.....	8
图 3-1	PIN 脚排布.....	9

表格目录

表 1-1	模组规格.....	6
表 3-1	模组 PIN 脚功能描述.....	9
表 6-1	模组电源工作条件.....	16

1 概述

1.1 模组简介

MRS6241-P2840-M81 是一款高性能单芯片 60GHz 2T4R FMCW MIMO 雷达传感器，该设备分为三个子系统：

- 毫米波雷达子系统：该模块包括所有高性能雷达射频 /模拟和基带。它还包括线性调频脉冲发生器和 tx-to-rx 工作状态机。HWA 包含在基带中，用于卸载指定的雷达处理，例如 1D/2D FFT 和 CFAR。
- 应用子系统：主要包括两个 32 位 RISC-V CPU 内核，带有 DSP、FPU 和 I/D 缓存。CPU 通过 AHB 和 APB 总线连接 SRAM、外设接口和其他子系统。RISC-V CPU 用于运行雷达后处理算法、无线协议和其他系统任务。
- 电源和时钟子系统：该芯片是具有多种功能系统的复杂单芯片 SoC，我们使用单个电源和时钟子系统进行集中管理。它包括多个时钟源（包括 LSI、MSI、DCXO 和 SPLL）、电源模块（LDO、BG 和钳位）和温度传感器。

1.2 模组规格

表 1-1 模组规格

规格参数	最小	典型	最大	单位	备注
雷达规格					
工作频段	60.0	-	62.0	GHz	
连续扫频带宽	-	2.0	-	GHz	
收发通道数	2T4R			-	
等效全向辐射功率(EIRP)	-	23.7	-	dBm	
水平 FOV	-	160	-	Degree	
垂直 FOV	-	30	-	Degree	
最远探测距离	-	-	-	m	取决于探测目标 RCS 大小
最近探测距离	-	-	0.01	m	以人体目标为参考
硬件规格					
模组尺寸	-	28x40	-	mm ²	
VCC 供电电压	1.7	3.3	5.5	V	

VDDIO 供电电压	1.7	3.3	3.6	V	
工作温度	-40	-	85	°C	环境温度

1.3 应用场景

MRS6241-P2840-M81 模组可以广泛应用于各种 AIOT 智能感知场景，如无人机、两轮车、人员检测等，实现对目标的移动、微动等高精度、高灵敏度检测。

- 人员占位检测
- 人体跟踪/计数
- 工业检测
- 无人机/机器人避障
- 无人机定高避障
- 两轮车 BSD

2 系统应用框图

MRS6241-P2840-M81 毫米波雷达模组外围包括供电电源和 18 个 GPIO，其中 VCC 是模组主供电，VDDIO 是 GPIO 及模组上外设的供电电源，当电源电压不超过 3.6V 时，VCC 和 VDDIO 可以在应用时直接短接。

V13 可选由内部 VINT 或外部低功耗 DCDC 供电。

MRS6241-2840-M81 毫米波雷达模组集成了 CPU，可供应用开发使用，故方案上可选择配置或不配置外部 MCU。

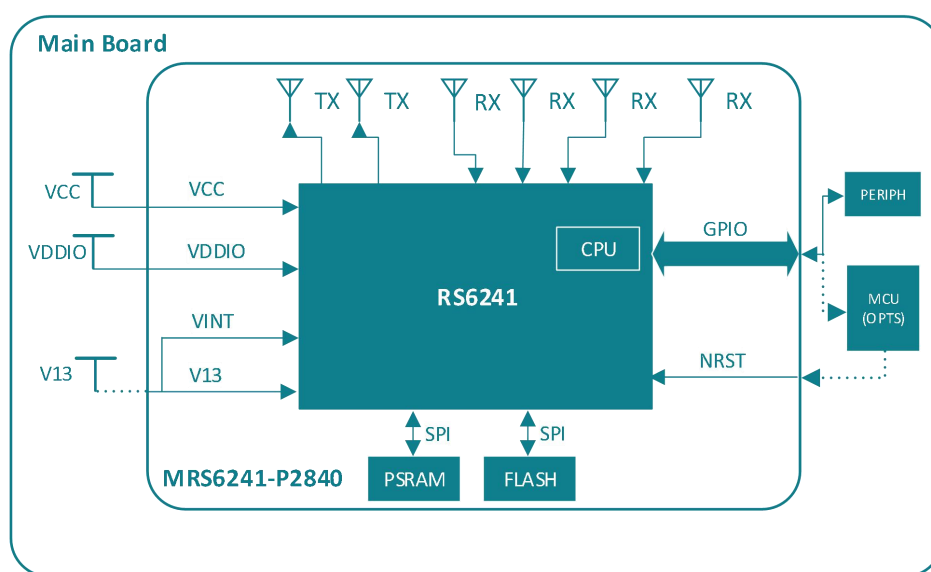


图 2-1 MRS6241-P2840-M81 系统应用框图

3 PIN 脚定义

3.1 PIN 脚定义

模组 PIN 脚布局如下图所示。

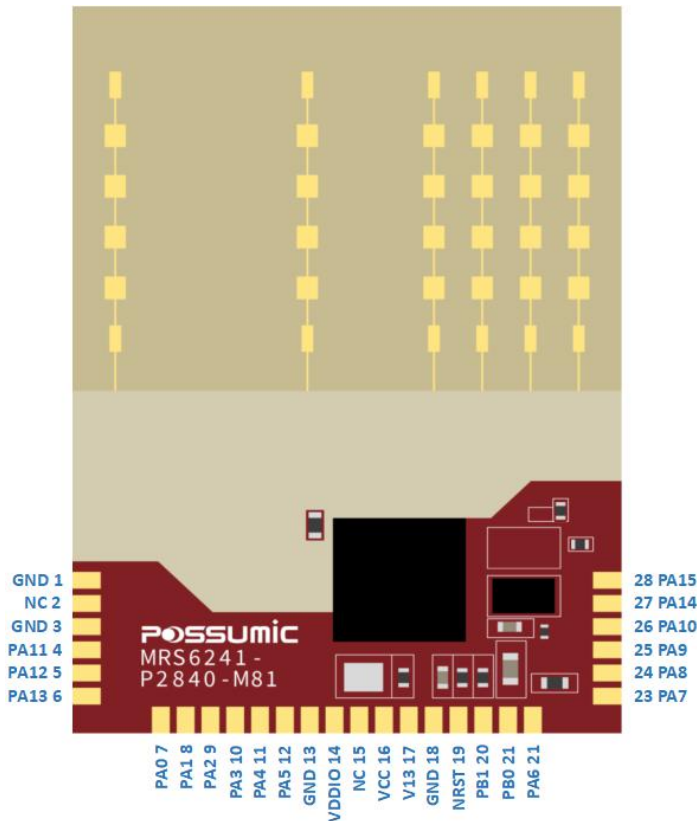


图 3-1 PIN 脚排布

3.2 Pin 脚描述

模组有 28 个 PIN，相应功能说明如下表所示。

表 3-1 模组 PIN 脚功能描述

PIN 名称	编号	类型	功能
GND	1	G	模组地
NC	2		
GND	3	G	模组地
PA11	4	IO/WUP	PA11,WIO11,I2C1_SCL,CANFD_RX,PWM3,GPADC3
PA12	5	IO/WUP	PA12,WIO12,UART2_RX,UART1_RTS,PWM4,GPADC4
PA13	6	IO/WUP	PA13,WIO13,TEST,UART2_TX,MCO_CLK,PWM5,GPADC5
PA0	7	IO/WUP	PA0,WIO0,SPI0_CS,UART1_TX,CANFD_TX,PWM0

PA1	8	IO/WUP	PA1,WIO1,SPI0_CLK,UART1_RX,CANFD_RX,PWM1
PA2	9	IO/WUP	PA2,WIO2,SPI0_MOSI,UART1_RTS,I2C0_SDA,UART2_TX/LIN_TX,PWM2
PA3	10	IO/WUP	PA3,WIO3,SPI0_MISO,UART1_CTS,I2C0_SCL,UART2_RX/LIN_RX,PWM3
PA4	11	IO/WUP	PA4,WIO4,SPI0_HOLD,I2C0_SDA,PWM4
PA5	12	IO/WUP	PA5,WIO5,SPI0_WP,I2C0_SCL,PWM5
GND	13	G	模组地
VDDIO	14	PI	VDDIO 是 GPIO 及模组上外设的供电电源，1.7V~3.6V，当电源电压不超过 3.6V 时，VCC 和 VDDIO 可以在应用时直接短接。
NC	15		
VCC	16	PI	模组主电源，1.7V~5.5V
V13	17	PI/PO	模组 V13 电源，使用外挂 DCDC 时供电 1.3V，使用内部 LDO 时，此网络会测得 1.5V。
GND	18	G	模组地
NRST	19	I	雷达模组复位信号
PB1	20	IO/WUP	PB1,WIO17,UART0_RX,PWM1
PB0	21	IO/WUP	PB0,WIO16,UART0_TX,PWM0
PA6	22	IO/WUP	PA6,WIO6,UART1_RTS,UART2_TX,I2C1_SDA,PWM6,GPADC6
PA7	23	IO/WUP	PA7,WIO7,UART1_CTS,UART2_RX,I2C1_SCL,PWM7,GPADC7
PA8	24	IO/WUP	PA8,WIO8,LXL1,UART1_TX,I2C1_SCL,PWM0,GPADC0
PA9	25	IO/WUP	PA9,WIO9,LXL2,UART1_RX,I2C1_SDA,PWM1,GPADC1
PA10	26	IO/WUP	PA10,WIO10,I2C1_SDA,CANFD_TX,PWM2,GPADC2
PA14	27	IO/WUP	PA14,WIO14,TWIO_SDA,UART2_RX,CANFD_TX,PWM6
PA15	28	IO/WUP	PA15,WIO15,TWIO_SCL,UART2_TX,CANFD_RX,PWM7

注：

- G 代表地
- PI 代表输入电源
- PO 代表输出电源
- GPIO 代表通用数字功能引脚
- I 代表输入引脚
- WUP 代表待机（standby）模式可以保持状态或唤醒系统的数字引脚，其中 WIOx 指的是 WUP 类型 IO 的顺序编号。

4 外设

4.1 GPIO

MRS6241-P2840-M81 模组提供 18 个 GPIO，每个 GPIO 具有多种复用功能。

- GPIO 配置特性：
- 三种模式，输入、输出和高阻
- 输入可配置上拉和下拉
- 输出驱动能力默认 20mA，一个档位 20mA，最高配置 80mA
- IO 输出支持推挽模式和开漏模式
- 外部中断 IO 有 5 种触发模式：上升沿、下降沿、双沿、高电平、低电平
- 18 个唤醒 IO 口可设置为在待机状态下通过外部中断唤醒系统
- 所有 IO 口都可以设置在空闲状态下，可以通过外部中断唤醒系统

注：

8 个 IO 口与 8 个 ADC 口复用。专用的内部控制信号用于在数字和模拟功能之间进行选择

4.2 UART

MRS6241-P2840-M81 模组有三个嵌入式 UART 控制器：UART2 用于调试，UART0 和带有自动流量控制的 UART1 用于与外部设备通信。默认情况下，UART0 用于系统引导配置和固件升级。UART 兼容 16550 工业标准，支持波特率最高达到 3Mbps。UART 具有以下特性：

- 符合行业标准 16550
- 支持 DMA 控制器接口
- 支持 64 字节接收和发送 FIFO
- 支持可编程分数波特率
- 支持硬件自动流量控制
- 支持波特率检测
- 支持 RS-232
- 支持时钟检测，将系统从待机状态唤醒

4.3 I2C

MRS6241-P2840-M81 模组支持支持 I2C0 和 I2C1 接口通信，具有丰富的 Pinmux。I2C 具有以下特性：

- 可配置作为主机和从机模式
- 支持标准模式（100Kbit/s）
- 支持高速模式（400Kbit/s）

- 支持高速模式增强（1000Kbit/s）
- 支持 7 位寻址模式和 10 位寻址模式
- 支持多主控系统
- 支持 8 字节的接收和发送 FIFO 深度
- 可编程 SDA 保持时间
- 支持 DMA
- 支持地址检测，将系统从待机模式唤醒

4.4 PWM

MRS6241-P2840-M81 模组提供 4 个 PWM 发生器，每个 PWM 发生器输出两路 PWM 信号和一对互补信号。只有 PWM 0/2/4/6 通道提供捕获模式。捕获检测信号的上升沿和下降沿，并计算捕获计数器以比较匹配值。

PWM 特性如下：

- 4 个 PWM 发生器、8 路 PWM 输出和 4 路捕获输入（PWM0、PWM2、PWM4 和 PWM6）
- 支持输入捕获和中断
- 可配置死区
- 支持脉冲信号、周期信号和互补信号输出
- 0-100%占空比可调

4.5 SPI

MRS6241-P2840-M81 模组支持四线 SPI 接口（QSPI）。QSPI 协议支持半双工、全双工、同步和与外设的串行通信。该接口可以配置为主模式和从模式。串行时钟的相位和极性有四种可能的组合。支持以下特性：

- 时钟频率最高可达 96 MHz
- 支持 Motorola SPI 模式
- 可编程主模式或从模式
- 支持标准 SPI、双 SPI 和四 SPI 模式
- 可编程数据宽度，范围为 4 到 32 位
- 发送和接收数据的 FIFO 深度均为 32 个字
- 主模式下可编程采样延迟时间
- 可编程串行时钟极性（SCPOL）和串行时钟相位（SCPH）
- 支持中断和 DMA
- 主模式下可编程指令、地址长度和等待周期
- 支持时钟检测，以从待机状态唤醒系统

4.6 GPADC

MRS6241-P2840-M81 模组包含一个 10 通道模拟开关，一个单端输入异步 12 位 SAR ADC。通道 0 至 7 用于检测外部输入的电压，通道 8 用于检测 VINT 的电压，而通道 9 专用于检测 VCC 的电压。

GPADC 特性如下：

- 12 位分辨率和 10 位有效 SAR 型 A/D 转换器
- 10 通道多路复用器，8 个正常通道和 2 个 VCC 电压检测通道
- 数据 FIFO 深度高达 32
- 支持 DMA
- 支持校准和补偿
- 内部 vref 1.2v，支持五类输入电压衰减：2/3、1/2、1/3、1/5、1/9。最大电压为 3.6V
- 最大采样频率：2 MHz
- 可编程过采样：16,32,64,128
- 支持单通道 4096 过采样
- 支持比较和数据中断
- 支持四种操作模式：单模式、单周期模式、连续模式、突发模式
- 支持硬件触发器（内部定时器周期性事件或 WIO 输入事件）在待机模式下启动转换。当数据超过比较窗口的范围时，它会生成一个中断来唤醒系统。

4.7 CAN-FD

CAN 控制器支持 CAN2.0B、CAN FD、TTCAN。包含可配置的接收缓冲区、两个传输缓冲区、四个接受滤波器。

CAN 控制器支持以下特性：

- CAN2.0B: 最多支持 8 字节的有效载荷，数据速率最高可达 1 Mbit/s
- CAN-FD: 最多支持 64 字节的有效载荷，数据速率受收发器和 CAN-CTRL 核心时钟频率限制
- TTCAN: 支持时间触发 CAN，可以与 CAN2.0B 或 CAN FD 结合使用
- 可配置接收缓冲区大小：三个缓冲区槽位，具有 FIFO（先进先出）行为
- 两个发送缓冲区：一个主发送缓冲区，三个次发送缓冲区
- 四个验收滤波器：验收代码可以通过位进行检查
- 扩展功能：单次发送模式；仅监听模式

4.8 LIN

LIN 控制器支持以下特性：

- 支持最高至 1mHz 速率传输
- 支持主机模式发起不同的帧 ID 的报文收发

- 支持从机模式响应处理不同 ID 的收发报文
- 支持多从机下的仲裁适配
- 可调节不同分隔场长度
- 支持传统校验和和增强校验和两种校验模式
- 主机模式可以设定不同帧槽宽度

5 硬件使用

5.1 硬件启动

模组 VCC 供电 3.3V，VDDIO 供电 3.3V，V13 内部供电。

NRST 先拉低，然后释放拉高，硬件上电启动，从外部 Flash 加载固件到 SRAM 执行。

5.2 固件烧录

根据具体硬件配置，用户可通过以下两种方案让芯片进入烧录模式。

方案一：主控可通过 IO 控制 NRST 引脚

- (1) 保持 VCC 上电，PB0 与 PB2 为高电平；
- (2) 设置 NRST 为低电平，并延时 20ms；
- (3) 设置 NRST 为高电平，并延时 50ms；
- (4) 设置 PB0(或 PB2)为低电平，设置 NRST 为低电平；
- (5) 延时 20ms，设置 NRST 为高电平；
- (6) 延时 50ms，设置 PB0(或 PB2)为高电平，至此，芯片与 flash 完成复位并进入烧录模式。

方案二：适合外部有控制电源断电机

- (1) 对我司芯片与 Flash 或模组进行断电，若外部电容 10uF，建议断电保持时间 10s。请根据外部电容、实际掉电快慢，调整断电保持时间；
- (2) 设置 PB0(或 PB2)为低电平；
- (3) 对我司芯片与 Flash 或模组重新上电，延时 50ms，设置 PB0(或 PB2)为高电平，至此，芯片与 flash 完成复位并进入烧录模式。

此时可利用上位机烧录工具，通过 UART(PB0/PB1)、SPI(PA0~PA3)、I2C(PA4/PA5)中的任意一个接口烧写固件到 FLASH 中。

6 电气特性

6.1 电源工作条件

表 6-1 模组电源工作条件

名称	参数描述	最小值	典型值	最大值	单位
VCC	模组电源输入电压	1.7	3.3	5.5	V
VDDIO	模组 IO 输入电压	1.7	3.3	3.6	V
V13	模组内部供电输出电压	1.2	1.5	2.5	V
Ivcc	外部电源提供的电流	-	-	800	mA

免责声明和著作权声明

本司在本文档中提供的信息力求准确，但并不保证内容完全无误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或不遵守本文档使用说明而进行的任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）所造成的损失，本司概不负责。

本文中的内容，包括但不限于供参考的 URL 地址，由于产品版本升级或其他原因，与实际内容存在差异，如有变更，恕不另行通知。文档“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。

本文档不负任何责任，包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。

版权所有©2026 珠海正和微芯科技有限公司。保留所有权利。